МСҮТ- 2025 **Сурагчдын бодлого бодолт** **/ Хугацаа: 90 мин /**

Динамик:1

a) M, m масстай биеүдийг **А зурагт** үзүүлснээр үл сунах хөнгөн утсаар холбон массыг тооцохгүй эргэвч дээгүүр тохож байрлуулжээ. Хоёр бие хөдөлгөөнгүй байв. Хэвтээ гадаргуун үрэлтийн коэффицент ямар байх вэ?

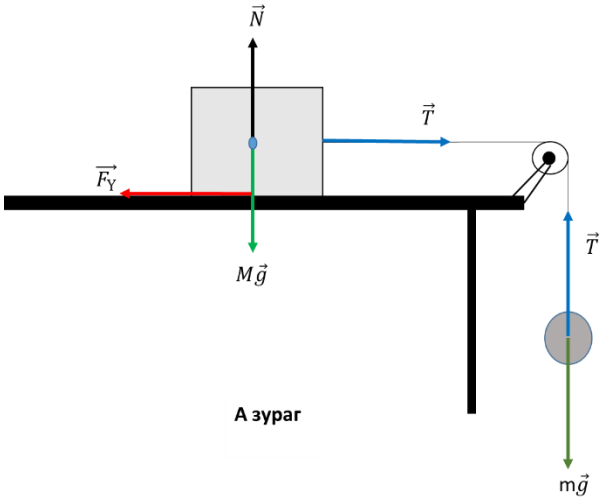
Бодолт:

1.Зураг дээр вектор чиглэл дүрсэлсэн бол 0.5 оноо

2. $\sum \vec{F} = \vec{N} + \vec{F}_{\text{үр}} + M\vec{g} + \vec{T}$ нэгдүгээр биеийн хувьд нийлбэр хүч эндээс чиглэл тооцон бичвэл.

$\sum \vec{F} = 0$ тайван байгаа учир нийлбэр хүч нь ньютоны нэгдүгээр хууль ёсоор тэгтэй тэнцүү байна.

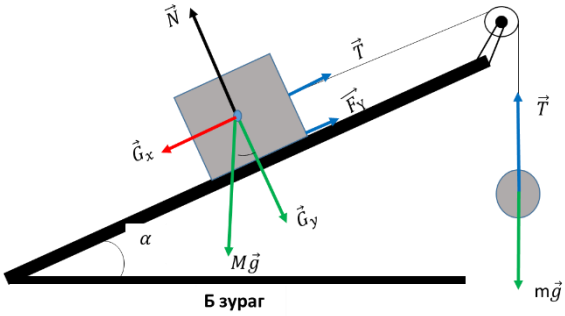
Хэвтээ болон босоо байгуулагч болгон задлан бичвэл: $0 = N - Mg$ $0 = T - F_{\text{үр}}$ *болно. Нэгтгэн бичвэл* $0 = T - \mu\, Mg$ *болно. Т=* $\mu\, Mg$ *болно.*



2-р бие ОУ: $mg - T = 0\; T = mg$

$$mg \le \mu Mg = \mu \ge \frac{mg}{Mg} \ge \frac{m}{M}$$

b) α өнцөг үүсгэсэн налуу хавтгай дээр M, m масстай биеүдийг **Б зурагт** үзүүлснээр үл сунах хөнгөн утсаар холбон массыг тооцохгүй эргэвч дээгүүр тохож байрлуулжээ. Хоёр бие хөдөлгөөнгүй байв. Налуу гадаргуун үрэлтийн коэффицент ямар байх вэ? **/3.0 оноо/**



1-р биеийн хувьд: $\sum \vec{F} = \vec{N} + G_y + G_x + \vec{F}_{\text{үр}} + \vec{T}$

$$\sum \vec{F} = 0$$

Ox: $0 = G_x - T - \vec{F}_{\text{үр}}$

Oy: $0 = N - G_y$

$$0 = Mg \cdot sin\alpha - T - \vec{F}_{\text{үр}}$$

Хүндийн хүчний хэвтээ болон босоо байгуулагч нь:

$$\begin{cases} G_y = Mgcos\alpha \\ G_x = Mgsin\alpha \end{cases}$$

$$0 = Mgsin\alpha - T - \vec{F}_{\text{үр}}$$

$$\vec{F}_{\text{үр}} = \mu N = \mu\, Mgcos\alpha$$

$$0 = Mgsin\alpha - T - \mu\, Mgcos\alpha$$

$$T = Mgsin\alpha - \mu\, Mgcos\alpha$$

2-р биеийн хувьд:

$$\sum \vec{F} = 0$$

$$T = mg$$

$$mg = Mgsin\alpha - \mu\, Mgcos\alpha$$

$$\mu\, Mgcos\alpha = Mgsin\alpha - mg$$

$$\mu \geq tg\alpha - \frac{m}{Mcos\alpha}$$

2. Дулааны тэнцвэр:

Дулаан тусгаарлагдсан $t_0^0 = 19°C$ температуртай дүүрэн устай сав руу $t_м^0 = 99°C$ температуртай $\rho = 2700$ кг/м^3 нягттай хэсэг металл хийж таглав. Дулааны тэнцвэр тогтсоны дараа саван дах усны температур $t_{хольц}^0 = 32.2°C$ болов. Дээрхитэй ижил $t_{ус}^0 = 19°C$ температуртай дүүрэн устай савруу $t_м^0 = 99°C$ температуртай хоёр хэсэг металл хийхэд дулааны тэнцвэр тогтсны дараа саван дах усны температур $t_{ус}^0 = 48.8°C$ болов. Металлын хувийн дулаан багтаамжийг тодорхойлно уу. Усны нягт $\rho = 1000$ кг/м^3, Усны хувийн дулаан багтаамж $c_{ус} = 4200\ \frac{Ж}{кг°C}$ **/5.0 оноо/**

Бодолт:

$$\begin{cases} C_1 \cdot \rho_1 \cdot V_1(t_M^0 - t_x^0) = C_y \cdot \rho_y(t_x^0 - t_0^0)(V_0 - V_1) \\ C_1 \cdot \rho_1 \cdot 2V_1(t_M^0 - t_y^0) = C_y \cdot \rho_y(t_y^0 - t_0^0)(V_0 - 2V_1) \end{cases}$$

Анхны эзлэхүүнийг олж тэнцүүлбэл:

1-р тэгшитгэлээс V_0 олбол: $C_1 \cdot \rho_1 \cdot V_1(t_M^0 - t_x^0) = C_y \cdot \rho_y(t_x^0 - t_0^0)V_0 - C_y \cdot \rho_y(t_y^0 - t_0^0)\ V_1$

$$V_0 = \frac{C_1 \cdot \rho_1 \cdot V_1(t_M^0 - t_x^0) + C_y \cdot \rho_y(t_x^0 - t_0^0)V_1}{C_y \cdot \rho_y(t_y^0 - t_0^0)}$$

2-р тэгшитгэлээс V_0 олбол:

$$C_1 \cdot \rho_1 \cdot 2V_1(t_M^0 - t_y^0) = C_y \cdot \rho_y(t_y^0 - t_0^0)V_0 - C_y \cdot \rho_y(t_y^0 - t_0^0)\ 2V_1$$

$$V_0 = \frac{C_1 \cdot \rho_1 \cdot 2V_1\left(t_M^0 - t_y^0\right) + C_y \cdot \rho_y(t_2^0 - t_0^0)2V_1}{C_y \cdot \rho_y(t_y^0 - t_0^0)}$$

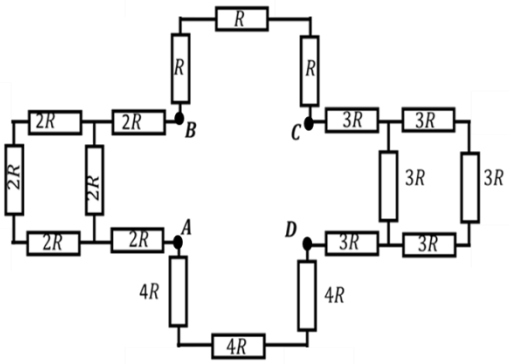
1 ба 2-р тэгшитгэлээс V_0 тэнцүү гэж үзбэл

$$\frac{C_1 \cdot \rho_1 \cdot V_1(t_M^0 - t_x^0) + C_y \cdot \rho_y(t_x^0 - t_0^0)V_1}{C_y \cdot \rho_y(t_y^0 - t_0^0)} = \frac{C_1 \cdot \rho_1 \cdot 2V_1\left(t_M^0 - t_y^0\right) + C_y \cdot \rho_y(t_2^0 - t_0^0)2V_1}{C_y \cdot \rho_y(t_y^0 - t_0^0)}$$

$$C_1 = \frac{C_y \cdot \rho_{ус}\left(\frac{2(t_2^0 - t_0^0)}{t_y^0 - t_0^0} - 1\right)}{\rho_1\left(\frac{t_M^0 - t_x^0}{t_x^0 - t_0^0} - \frac{2\left(t_M^0 - t_y^0\right)}{t_y^0 - t_0^0}\right)} = 920\frac{Ж}{кг°C}$$

3. Цахилгаан хэлхээ: 5.0 оноо

Зурагт үзүүлснээр дөрвөн цахилгаан хэлхээний холболтыг харуулав. А болон В шонгийн хоорондох ерөнхий эсэргүүцэл R_{AB}, А болон С шонгийн хоорондох ерөнхий эсэргүүцэл R_{AC} гэж үзнэ.

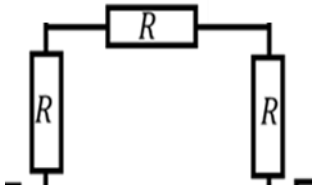


a) А болон В шонгийн хоорондох ерөнхий эсэргүүцэл R_{AB} тодорхойлно уу.
b) А болон С шонгийн хоорондох ерөнхий эсэргүүцэл R_{AC} тодорхойлно уу.
c) $\frac{R_{AB}}{R_{AC}}$ харьцуулсан харьцааг тодорхойлно уу.

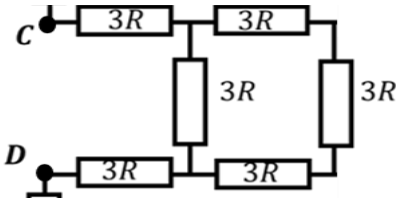
Бодолт:

a) А болон В шонгийн хоорондох ерөнхий эсэргүүцэл R_{AB} тодорхойлно уу.

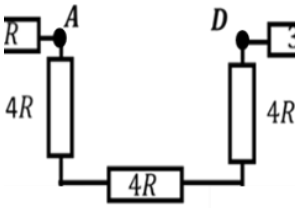
$R_{BC} = 3R$



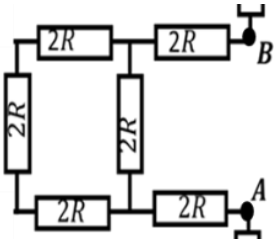
$R_{CD} = \frac{33R}{4}$



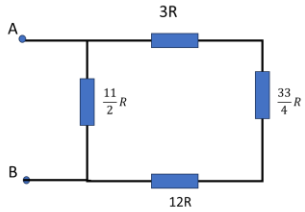
$R_{AD} = 12R$



$$R_{AB} = 4R + \frac{3R}{2} = \frac{8R + 3R}{2} = \frac{11R}{2}$$

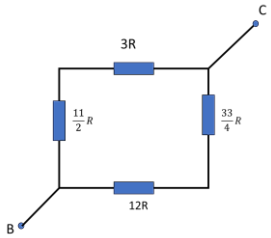


$$R_{AB} = \frac{1023R}{230} = 4.5R$$



b) А болон С шонгийн хоорондох ерөнхий эсэргүүцэл R_{AC} тодорхойлно уу.

$$R_{AC} = \frac{1377R}{230} = 6R$$



c) $\frac{R_{AB}}{R_{AC}}$ харьцуулсан харьцааг тодорхойлно уу.

$$\frac{R_{AB}}{R_{AC}} = \frac{6R}{4.5R} = 1.33$$

Цуглуулагч ба сарниулагч линз **/ 8 оноо /**

/ Хугацаа: 90 мин /

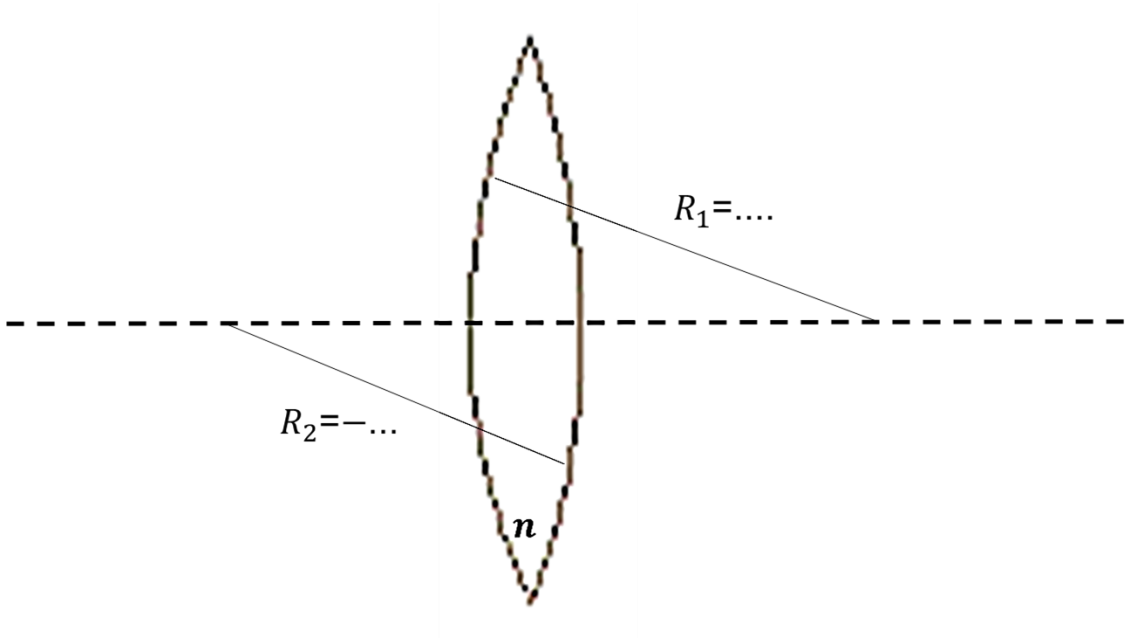
Туршилтын зорилго: Цуглуулагч болон Сарниулагч линзийн фокусын зай болон оптик хүчийг тодорхойлох.

Туршилтын хэрэглэгдэхүүн: 1 ширхэг хүнхэр линз, 1 ширхэг гүдгэр линз, гэрэл үүсгэгч лазер, шугам, харандаа,

1. Цуглуулагч болон сарниулагч линзийн гол оптик тэнхлэгийг хэрхэн олж болохыг төлөвлөн бичнэ үү. **/1 оноо /**

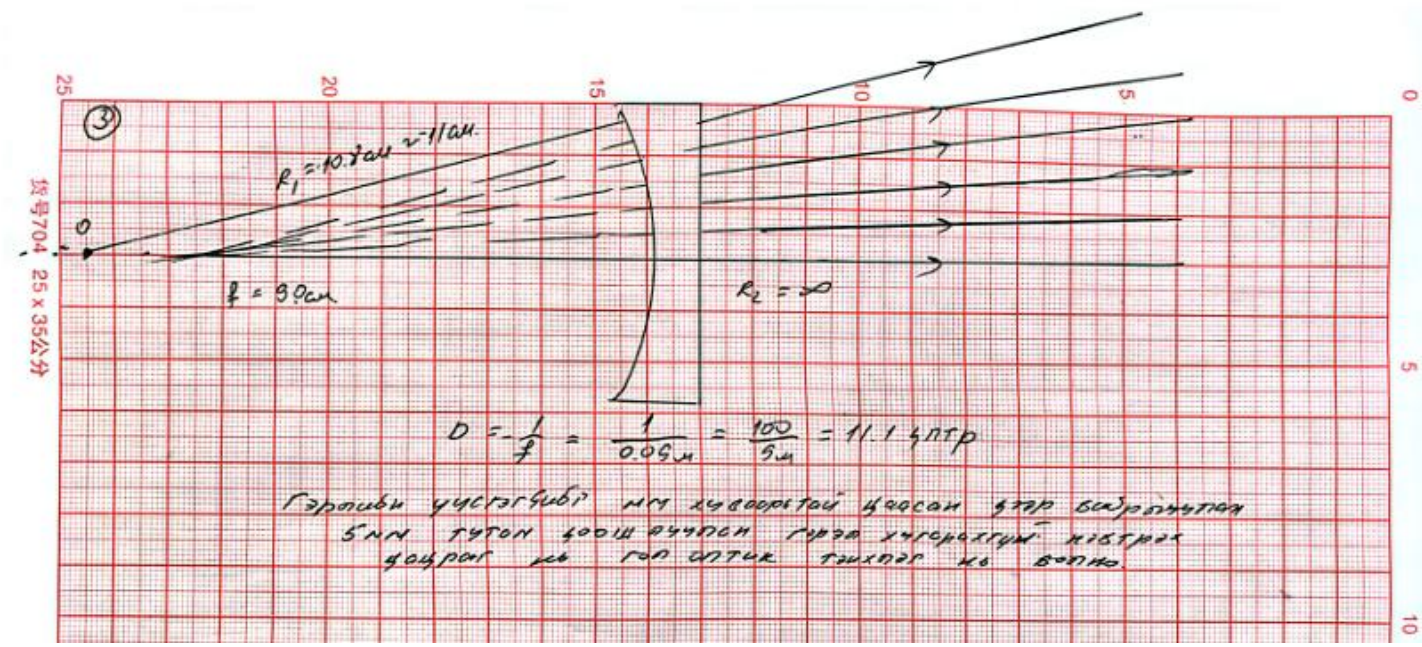
3. Цуглуулагч болон сарниулагч линзийн фокусын зайг олно уу. Фокусын цэгийг туршилт дээрээ тэмдэглэнэ. **/2 оноо /**
4. Оптик хүчийг $D = \frac{1}{f}\left[\frac{1}{\text{м}} = \text{Диоптри}\right]$томьёогоор тооцоолдог. Үүнийг ашиглан цуглуулагч болон сарниулагч линзийн оптик хүчийг тодорхойлно уу.**/1 оноо /**

5. Цуглуулагч линзийг бүтээхдээ ямар муруйлтын радиустай хоёр гүдгэр шилийг наасан бэ?
/1 оноо /



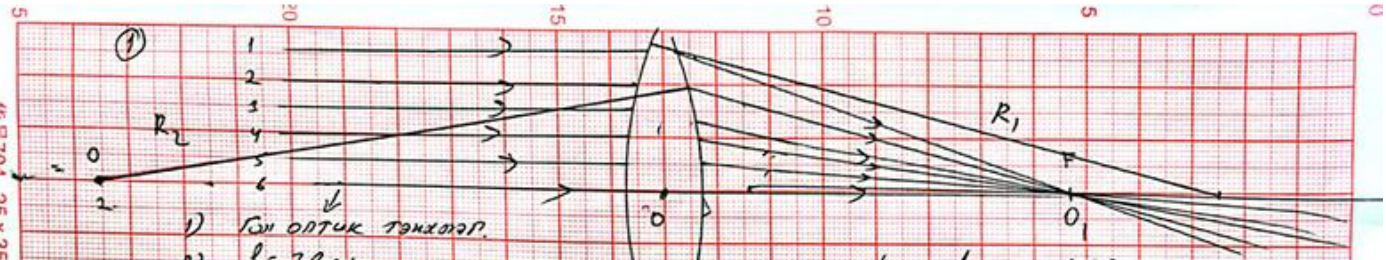
6. Нимгэн цуглуулагч линзийн фокусын зайг $\frac{1}{f} = (n - n_0)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$ энэ томьёогоор тооцоолно. Агаараас лазерийн гэрэл ирж линз рүү тусаж байгаа учир агаарын хугарлын илтгэгч ойролцоогоор $n_0 = 1$ байна. Цуглуулагч линзийг хийсэн биетийн хугарлын илтгэгч n-ийг тодорхойлно уу. **/1 оноо /**

Бодолт:


③
$R_1 = 10.2$см ≈ 11см
O
$f = 9$см
$R_2 = \infty$
$D = -\frac{1}{f} = \frac{1}{0.09м} = \frac{100}{9м} = 11.1$ дптр
Гэрэлийн цацагдсан нүх хувьсагчтай цаасан дээр бэхлэгдсэн
5мм тутон 400ш өчүүхэн гүзээ хугарахгүй хөдлөх
дөцөрөг нь гол оптик тэнхлэг нь болно.

货号704 25 x 35公分

①



1) Гол оптик тэнхлэг.

2) $f = 7.8$ см.

$R_2 = -10$ см $(-11$ см.$)$

$R_1 = +10$ см $(11$ см.$)$

$$D = \frac{1}{f} = \frac{1}{0.078\text{ м}} = \frac{1000}{78\text{ м}} = 12.8\text{ дптр}$$

$$\frac{1}{f} = (n - n_0)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

②

$$\frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{7.8\text{ см}} = (n-1)\left(\frac{1}{10.6\text{ см}} + \frac{1}{10.6\text{ см}}\right)$$

$$\frac{1}{7.8\text{ см}} = (n-1)\cdot\frac{2}{10.6\text{ см}}$$

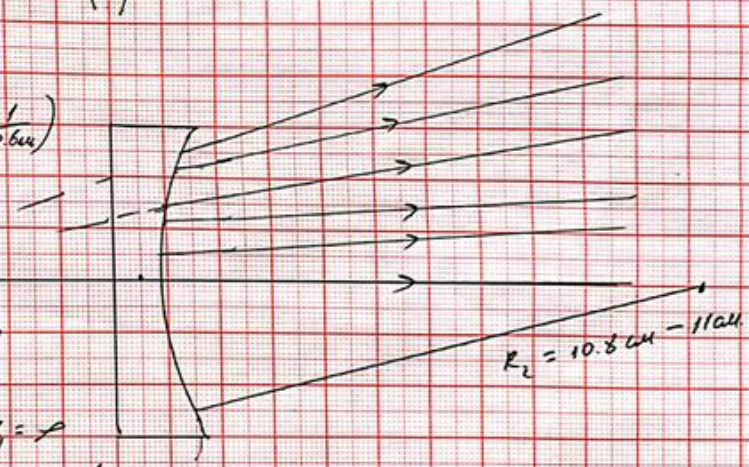
$$\frac{2}{10.6}n = \frac{1}{7.8} + \frac{2}{10.6}$$

$$n = \left(\frac{1}{7.8} + \frac{2}{10.6}\right)\cdot 10.6$$

$$n = \frac{18.4 \times 10.6}{165.36}$$

$$n = \frac{195.04}{165.36}$$

$$n = 1.18$$



1) Гол оптик тэнхлэг

2) $f = -6.0$ см; -6.5 см

$$D = -\frac{1}{f} = \frac{1}{0.06\text{ м}} = -\frac{100}{6\text{ м}} = -16.7\text{ дптр}$$